EXERCICE D'APPLICATION HERITAGE

Les développeurs et leurs bugs légendaires 😂

Objectif : mettre en œuvre l'héritage avec des attributs communs et spécifiques.

Contexte
Dans une entreprise de génie logiciel, tous les développeurs écrivent du code, mais chacun a son propre style de travail et sa manière de gérer les bugs !

1. Classe mère : Developpeur

Créer une classe mère Developpeur contenant les attributs suivants :

- **nom :** le nom du développeur ;
- **bugsCrees :** le nombre de bugs créés, initialisé à 0 ;
- **anneesExperience :** le nombre d'années d'expérience.
- La classe contient également une méthode **afficher()** qui affiche les informations générales du développeur.

2. Classes dérivées

A. DeveloppeurJunior

- Attribut spécifique **heuresSurStackOverflow** : le nombre d'heures passées à chercher des solutions sur Internet.
- Méthode **coder()**: ajoute 5 bugs au compteur et affiche le message: ***« Ça compile sur ma machine ! »***
- Redefinir la méthode **afficher()**

B. DeveloppeurSenior

- Attribut spécifique **projetsLivres** : le nombre de projets livrés avec succès.
- Méthode coder(): ajoute 1 bug au compteur et affiche le message ***« Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité ! »***
- Ajouter une méthode **corrigerBug()** à la classe DeveloppeurSenior qui diminue le nombre de bugs de 1, sans jamais laisser ce nombre devenir négatif.
- Redefinir la méthode **afficher()**

3. Travail demandé

1. Créer un développeur junior nommé Ali, ayant 1 an d'expérience et 12 heures passées sur Stack Overflow.
2. Créer un développeur senior nommé Sarra, ayant 10 ans d'expérience et 25 projets livrés.
3. Afficher les informations des deux développeurs.
4. Faire coder chaque développeur en appelant sa méthode coder().
5. Afficher de nouveau les informations pour constater l'évolution du nombre de bugs.

4. Contraintes

- Utiliser l'héritage public (public).
- Déclarer les attributs communs uniquement dans la classe mère.
- Déclarer les attributs spécifiques dans les classes dérivées.
- Utiliser des constructeurs pour initialiser les attributs.
- Éviter la duplication du code commun.

Question bonus

Ajouter une méthode corrigerBug() à la classe DeveloppeurSenior qui diminue le nombre de bugs de 1, sans jamais laisser ce nombre devenir négatif.